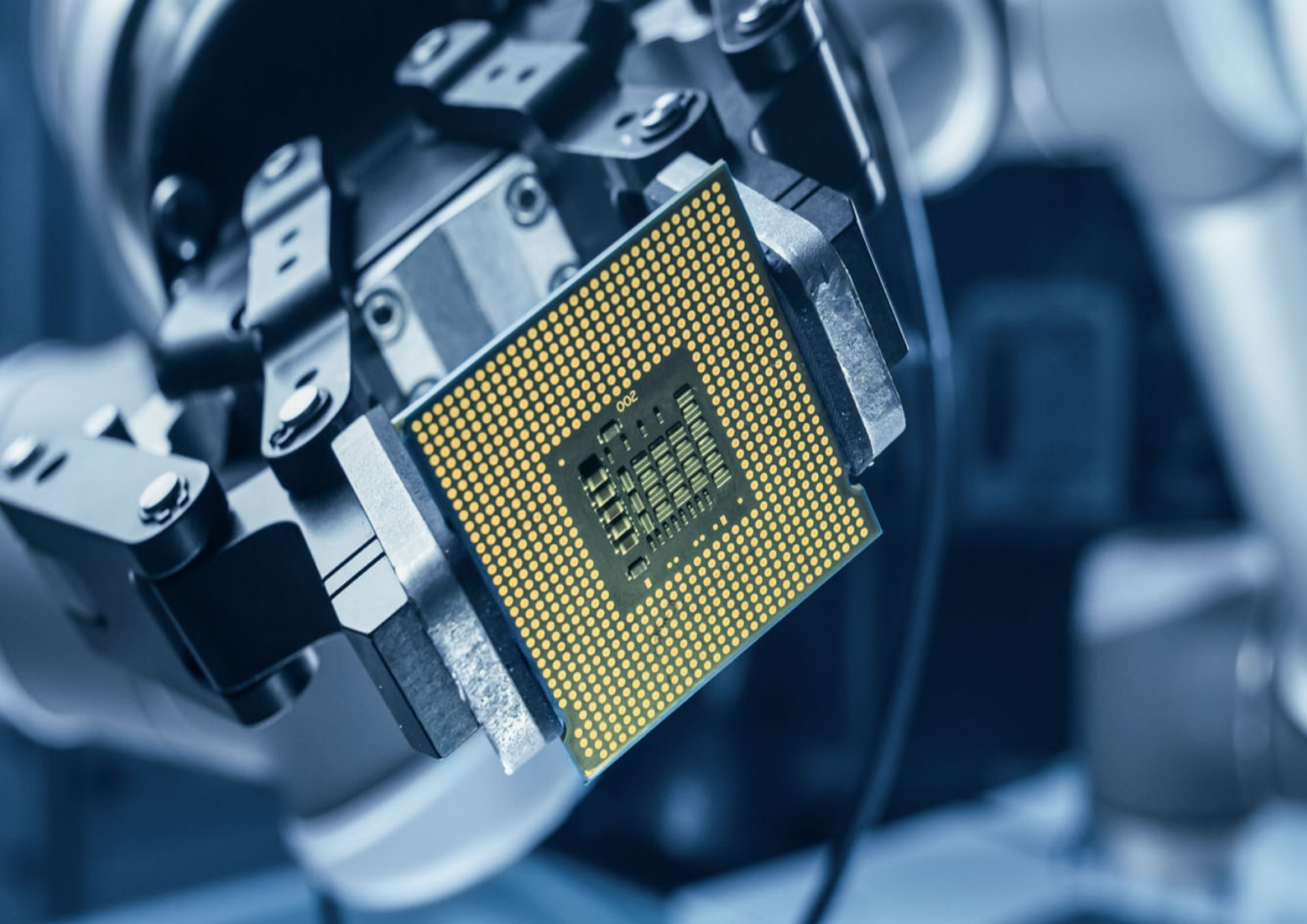




Simulador de Inductancia

Julio, 2023

Fundamentos de STM32 - Timers e Interrupciones

Los timers son una de las características más importantes en los microcontroladores modernos

Inductor simulado de Riordan

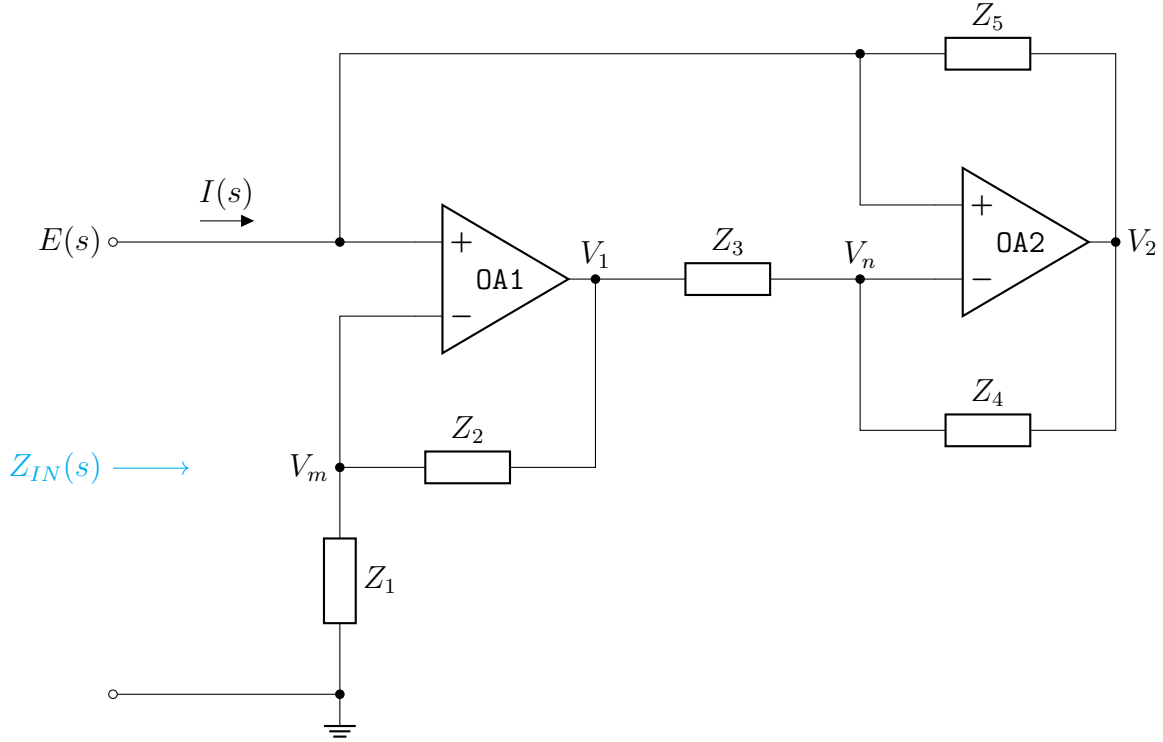


Figura 1: Amplificador Diferencial.

El amplificador OA1 se trata de un amplificador no inversor, por lo tanto, el voltaje en el nodo V_1 es

$$V_1(s) = \frac{Z_1(s) + Z_2(s)}{Z_1(s)} E(s) \quad (1)$$

Aplicando la LCK en el nodo v_+ del amplificador OA2 obtenemos

$$I(s) = I_{Z_5}(s) \quad (2)$$

O bien

$$I(s) = \frac{E(s) - V_2(s)}{Z_5(s)} \quad (3)$$

Ahora aplicamos la LCK en el nodo V_n

$$I_{Z_3}(s) = I_{Z_4}(s) \quad (4)$$

$$\frac{V_1(s) - V_n(s)}{Z_3(s)} = \frac{V_n(s) - V_2(s)}{Z_4(s)} \quad (5)$$

Sin embargo

$$V_n(s) = E(s) \quad (6)$$

Al sustituir la ecuación (6) en (5) obtenemos

$$\frac{V_1(s) - E(s)}{Z_3(s)} = \frac{E(s) - V_2(s)}{Z_4(s)} \quad (7)$$

Ahora despejamos $V_2(s)$ de la ecuación (7)

$$\begin{aligned} Z_4(s) [V_1(s) - E(s)] &= Z_3(s) [E(s) - V_2(s)] \\ Z_4(s)V_1(s) - Z_4(s)E(s) &= Z_3(s)E(s) - Z_3(s)V_2(s) \end{aligned}$$

$$V_2(s) = \frac{Z_3(s) + Z_4(s)}{Z_3(s)} E(s) - \frac{Z_4(s)}{Z_3(s)} V_1(s) \quad (8)$$

Al sustituir la ecuación (1) en la ecuación (8) obtenemos

$$V_2(s) = \frac{Z_3(s) + Z_4(s)}{Z_3(s)} E(s) - \left[\frac{Z_4(s)}{Z_3(s)} \right] \left[\frac{Z_1(s) + Z_2(s)}{Z_1(s)} \right] E(s) \quad (9)$$

Por último, sustituimos la ecuación (9) en la ecuación (3)

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{E(s) - \frac{Z_3(s)+Z_4(s)}{Z_3(s)} E(s) + \left[\frac{Z_4(s)}{Z_3(s)} \right] \left[\frac{Z_1(s)+Z_2(s)}{Z_1(s)} \right] E(s)}{Z_5(s)} \\ &= \frac{E(s) \left[1 - \frac{Z_3(s)+Z_4(s)}{Z_3(s)} + \frac{Z_4(s)(Z_1(s)+Z_2(s))}{Z_1(s)Z_3(s)} \right]}{Z_5(s)} \\ &= \frac{E(s) \left[\frac{Z_1(s)Z_3(s) - Z_1(s)Z_3(s) - Z_1(s)(Z_4(s)+Z_1(s)(Z_4(s)+Z_2(s)(Z_4(s)))}{Z_1(s)Z_3(s)} \right]}{Z_5(s)} \\ &= \frac{\frac{Z_2(s)Z_4(s)}{Z_1(s)Z_3(s)} E(s)}{Z_5(s)} \end{aligned}$$

Así

$$I(s) = \frac{Z_2(s)Z_4(s)}{Z_1(s)Z_3(s)Z_5(s)} E(s) \quad (10)$$

Por lo tanto, la impedancia $Z_{IN}(s)$ está dada por

$$Z_{IN}(s) = \frac{E(s)}{I(s)} = \frac{Z_2(s)Z_4(s)}{Z_1(s)Z_3(s)Z_5(s)} \quad (11)$$

Es claro ver que si $Z_2(s)$ es un capacitor con impedancia $Z_2(s) = \frac{1}{sC_2}$ y las demás impedancias $Z_i(s)|_{i \neq 2}$ son resistores R_i como en la figura 2, la impedancia de entrada se vuelve

$$Z_{IN}(s) = s \frac{R_1 R_3 R_5 C_2}{R_4} \quad (12)$$

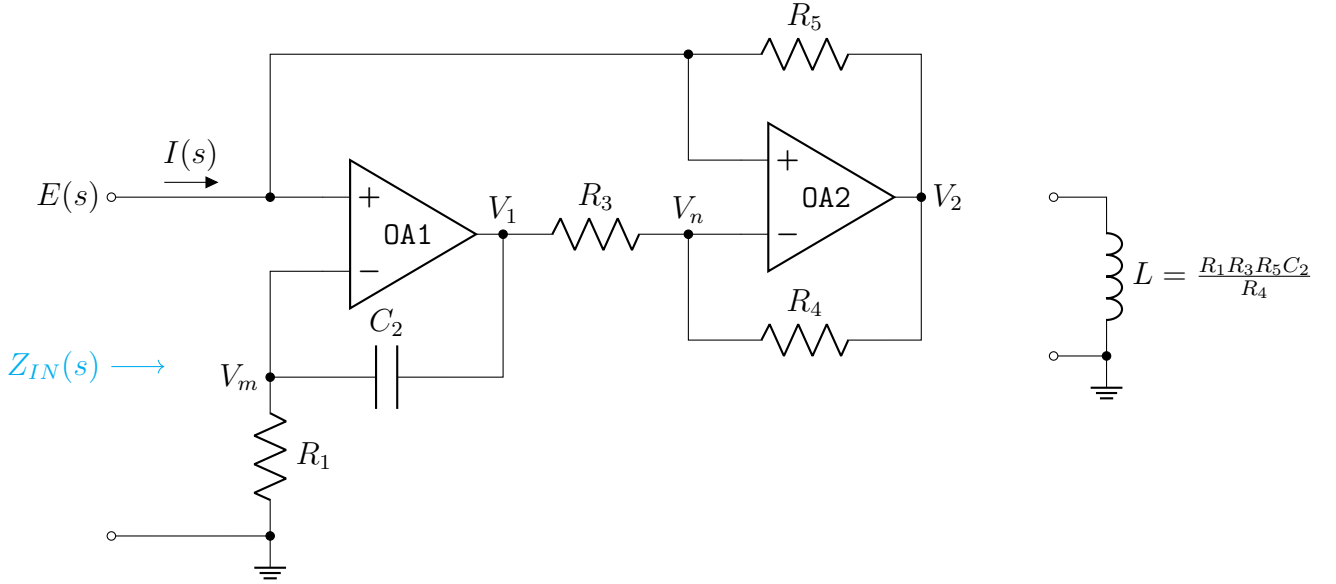


Figura 2: Amplificador Diferencial.

El cual representa un inductor cuya inductancia está dada por:

$$L = \frac{R_1 R_3 R_5 C_2}{R_4} \quad (13)$$

Dado que una de las terminales del puerto de entrada del circuito de Riordan está a tierra, éste sólo puede realizar inductores puestos a tierra. Finalmente, debemos notar que si $Z_4(s)$ es un capacitor con una impedancia $Z_4(s) = \frac{1}{sC}$ y las demás impedancias $Z_i(s)$ son resistores R_i el circuito realiza un inductor con una inductancia de

$$L = \frac{R_1 R_3 R_5 C_4}{R_2} \quad (14)$$

Ejemplo 1

La figura 3 muestra un filtro pasivo pasa altas Chebyshev de orden $N = 3$ diseñado para satisfacer las siguientes ecuaciones

$$f_c = 10 \text{ kHz} \quad f_s = 333.33 \text{ kHz} \quad A_{max} = 0.5 \text{ dB} \quad A_{min} = 30 \text{ dB} \quad (15)$$

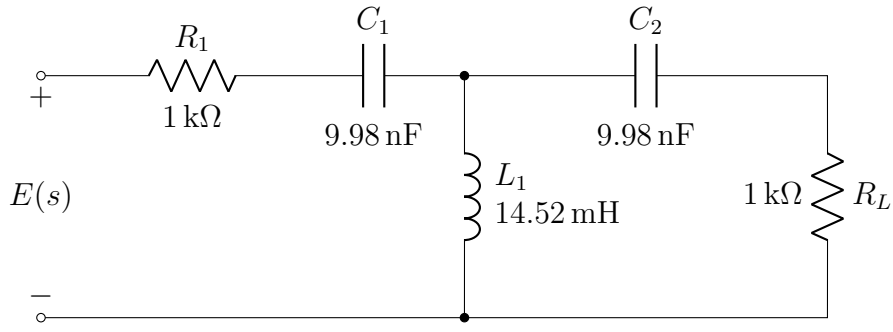


Figura 3: Amplificador Diferencial.

Inductor simulado de Antoniou

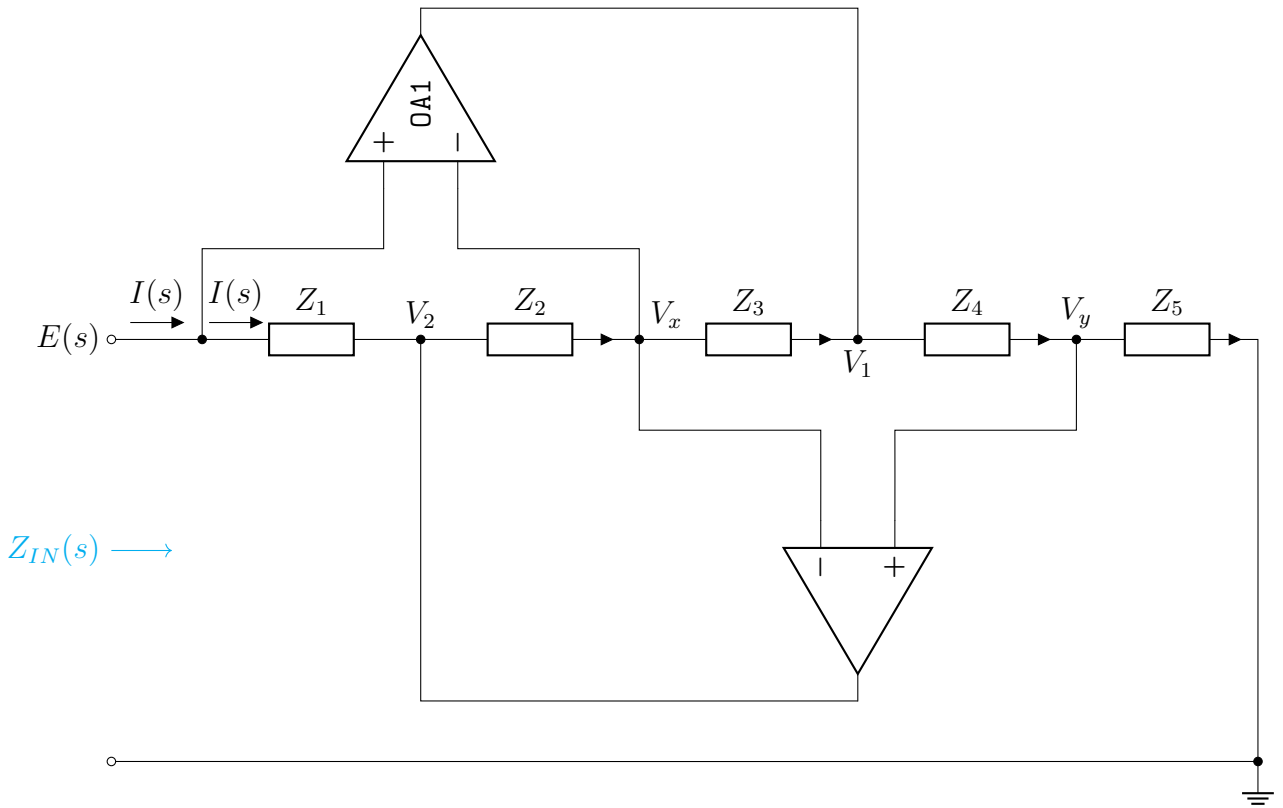


Figura 4: Amplificador Diferencial.

Al emplear la LCK sobre el nodo V_y obtenemos

$$I_{Z4}(s) = I_{Z5}(s) \quad (16)$$

O bien

$$\frac{V_1(s) - V_y(s)}{Z_4(s)} = \frac{V_y(s)}{Z_5(s)} \quad (17)$$

Sin embargo, es importante hacer notar que $V_y(s) = V_x(s) = E(s)$, por lo tanto

$$\frac{V_1(s) - E(s)}{Z_4(s)} = \frac{E(s)}{Z_5(s)} \quad (18)$$

$$Z_5(s) [V_1(s) - E(s)] = Z_4(s) E(s)$$

$$V_1(s) - E(s) = \frac{Z_4(s)}{Z_5(s)} E(s)$$

$$V_1(s) = E(s) + \frac{Z_4(s)}{Z_5(s)} E(s)$$

$$V_1(s) = \frac{Z_4(s) + Z_5(s)}{Z_5(s)} E(s) \quad (19)$$

Al emplear la LCK en el nodo V_x obtenemos

$$I_{Z2}(s) = I_{Z3}(s) \quad (20)$$

$$\frac{V_2(s) - E(s)}{Z_2(s)} = \frac{E(s) - V_1(s)}{Z_3(s)} \quad (21)$$

$$Z_3(s) [V_2(s) - E(s)] = Z_2(s) [E(s) - V_1(s)]$$

$$Z_3(s) V_2(s) - Z_3(s) E(s) = Z_2(s) E(s) - Z_2(s) V_1(s)$$

$$V_2(s) = \frac{Z_2(s) + Z_3(s)}{Z_3(s)} E(s) - \frac{Z_2(s)}{Z_3(s)} V_1(s) \quad (22)$$

Al sustituir la ecuación (19) en (22) obtenemos

$$V_2(s) = \frac{Z_2(s) + Z_3(s)}{Z_3(s)} E(s) - \frac{Z_2(s)}{Z_3(s)} \left[\frac{Z_4(s) + Z_5(s)}{Z_5(s)} \right] E(s) \quad (23)$$

$$= \frac{Z_2(s)Z_5(s) + Z_3(s)Z_5(s) - Z_2(s)Z_4(s) - Z_2(s)Z_5(s)}{Z_3(s)Z_5(s)} E(s)$$

$$= \frac{Z_3(s)Z_5(s) - Z_2(s)Z_4(s)}{Z_3(s)Z_5(s)} E(s) \quad (24)$$

Sin embargo, tenemos que

$$I(s) = \frac{E(s) - V_2(s)}{Z_1(s)} \quad (25)$$

Susituimos la ecuación (24) en (25)

$$I(s) = \frac{E(s)}{Z_1(s)} - \frac{Z_3(s)Z_5(s) - Z_2(s)Z_4(s)}{Z_1(s)Z_3(s)Z_5(s)} E(s) \quad (26)$$

$$= \frac{Z_3(s)Z_5(s) - Z_3(s)Z_5(s) + Z_2(s)Z_4(s)}{Z_1(s)Z_3(s)Z_5(s)} E(s) \quad (27)$$

Así

$$I(s) = \frac{Z_2(s)Z_4(s)}{Z_1(s)Z_3(s)Z_5(s)} E(s) \quad (28)$$

De esta manera, la impedancia de entrada del circuito es de

$$Z_{IN}(s) = \frac{E(s)}{I(s)} = \frac{Z_1(s)Z_3(s)Z_5(s)}{Z_2(s)Z_4(s)} \quad (29)$$

El circuito es un convertidor general de impedancia (GIC, General Impedance Converter), en el cual cuando $Z_2(s)$ representa un capacitor con impedancia $Z_2 = \frac{1}{sC_2}$ y las demás impedancias $Z_i(s)|_{i \neq 2}$ son resistores R_i , la impedancia de entrada se vuelve

$$Z_{IN}(s) = s \frac{R_1 R_3 R_5 C_2}{R_4} \quad (30)$$

El cual representa un inductor con una impedancia L igual a

$$L = \frac{R_1 R_3 R_5 C_2}{R_4} \quad (31)$$

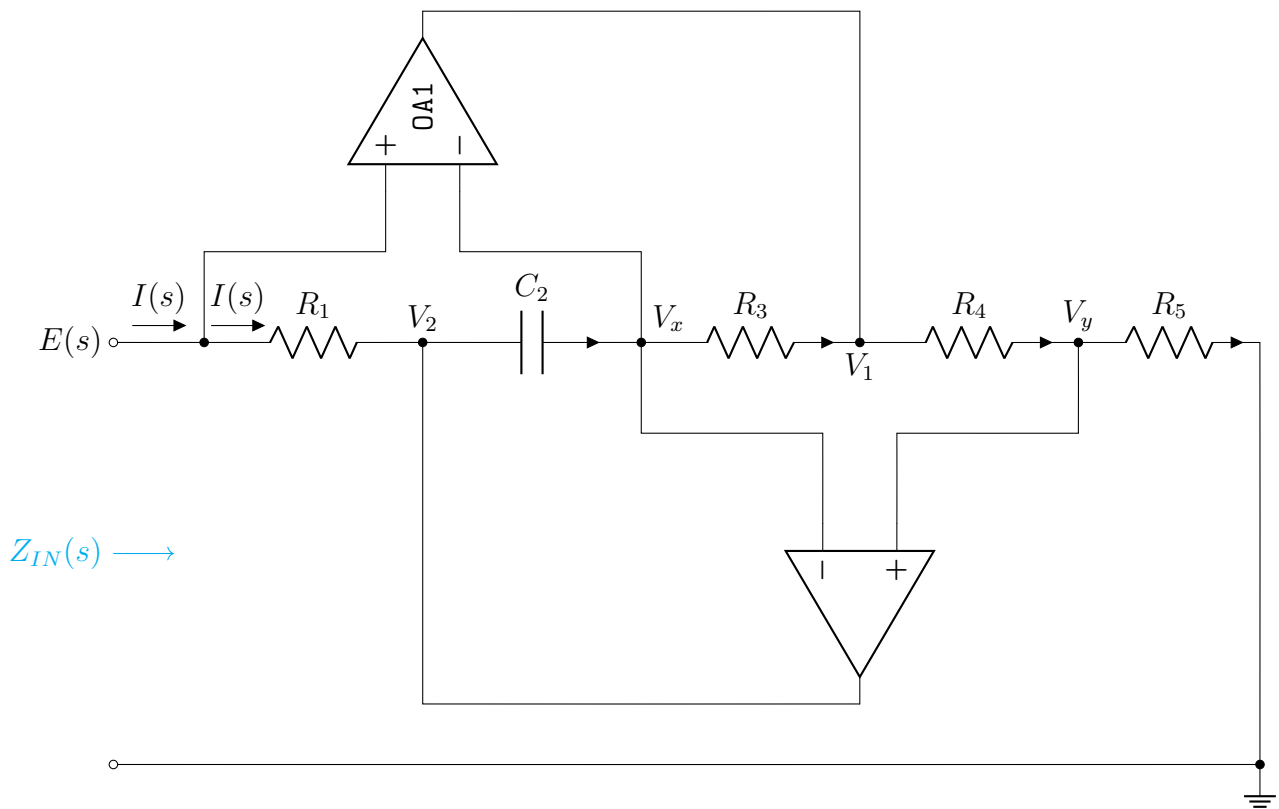


Figura 5: Amplificador Diferencial.